

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Maîtrise des comportements interindividuels

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose une analyse intégrée des bases neurobiologiques, hormonales et psychosociales des comportements interindividuels complexes. Mobilisez vos connaissances pour argumenter rigoureusement.

EXERCICE 1 Neurobiologie de la confiance et de la coopération : le Jeu de l'Investissement

On étudie le « Jeu de la confiance » (Trust Game) : un investisseur (A) reçoit 10 € et peut en transférer une partie à un gestionnaire (B). La somme est triplée. B décide ensuite de rendre une partie à A. L'expérience est réalisée en IRMf sous double aveugle, avec administration intranasale d'ocytocine (OT) ou placebo (PL) 45 min avant le jeu. Les résultats montrent qu'avec OT, A investit davantage après une trahison (non-retour) qu'avec PL, alors que l'activation de l'amygdale et du striatum dorsal diminue seulement sous OT lors de la trahison.

1. Rappeler la structure chimique et la synthèse de l'ocytocine. Préciser son mode d'action principal (récepteurs, voie de transduction) dans le système nerveux central.
2. À partir des résultats d'IRMf, expliquer comment l'ocytocine module le circuit de la peur et de l'erreur de prédiction de récompense pour maintenir le comportement prosocial malgré une trahison.
3. Le polymorphisme $rs53576$ du gène du récepteur à l'ocytocine (OXTR) (allèles G/A) influence la confiance. Les homozygotes GG montrent une activation amygdalienne de base plus faible. Analyser comment ce facteur génétique interagit avec l'administration exogène d'ocytocine pour expliquer la variabilité interindividuelle de la coopération.
4. Discuter les limites éthiques et méthodologiques de l'extrapolation de ces résultats à la « confiance » dans les relations humaines écologiques (ex : contrat de travail, vie conjugale).

EXERCICE 2 Stress chronique, hiérarchie sociale et plasticité préfrontale

Chez le singe vervet (*Chlorocebus pygerythrus*), l'instabilité sociale (changements fréquents de composition du groupe) induit un stress chronique chez les individus subordonnés. On observe : (1) une élévation basale du cortisol ; (2) une densité de spines dendritiques réduite dans le cortex préfrontal dorsolatéral (CPFdl) ; (3) une impulsivité accrue dans un test de « Go/No-Go » ; (4) une baisse de l'expression du transporteur de la sérotonine (5-HTT) dans le noyau raphé dorsal. Un traitement antidépresseur (IRS) restaure

partiellement les performances au « Go/No-Go » sans modifier le rang social.

1. Décrire la cascade neuroendocrinienne (axe HPA) activée par l'instabilité sociale. Expliquer le mécanisme moléculaire par lequel l'excès chronique de glucocorticoïdes entraîne la rétraction dendritique dans le CPFdl (rôle du récepteur GR, Ca^{2+} , BDNF).
2. Relier l'atrophie du CPFdl et la baisse de la sérotonine raphéenne aux déficits d'inhibition comportementale observés au test « Go/No-Go ». Intégrer le concept de « contrôle top-down ».
3. L'IRS augmente la sérotonine synaptique mais ne change pas le statut social. Proposer une hypothèse neurobiologique expliquant la récupération partielle des fonctions exécutives malgré le maintien du stress psychosocial.
4. Transposer ce modèle animal à l'humain : en quoi l'étude de l'allostase et de la charge allostatique permet-elle de comprendre l'émergence de troubles du comportement (addictions, violence) chez des individus en situation de précarité sociale chronique ? Argumenter en distinguant facteurs biologiques et déterminants psychosociaux.

EXERCICE 3 Empathie, neurones miroirs et construction culturelle du genre

Une méta-analyse compare l'activation du réseau des neurones miroirs (aire motrice supplémentaire, aire pariétale inférieure, insula antérieure) lors de l'observation de douleurs physiques vs sociales (exclusion). Les résultats montrent une activation commune (insula antérieure, cingulaire antérieur) mais un recrutement différentiel : l'observation de douleur physique active plus fortement la zone motrice (somatotopie), tandis que la douleur sociale recrute davantage le cortex préfrontal médian (CPFm) et la jonction temporo-pariétale (JTP). Par ailleurs, une étude transculturelle (collectiviste vs individualiste) révèle que la force de l'activation de l'insula face à la douleur d'autrui corrèle positivement avec le score d'empathie affective auto-déclaré seulement dans la culture collectiviste.

1. Différencier sur le plan neurofonctionnel l'empathie affective (résonance) et l'empathie cognitive (mentalisation/Theory of Mind) en s'appuyant sur les structures cérébrales citées.
2. Expliquer pourquoi l'observation d'une douleur sociale (sans lésion tissulaire) active le réseau de la douleur physique (insula/cingulaire). Discuter l'hypothèse évolutive du « système d'alarme social ».
3. Analyser l'influence de la culture (normes, valeurs, pratiques d'éducation) sur le développement et l'expression du réseau des neurones miroirs. Comment l'épigénétique (ex : méthylation de l'ADN du gène OXTR ou BDNF) peut-elle médier cette interaction gène-environnement-culture ?
4. Critiquer l'affirmation : « Les différences d'empathie entre hommes et femmes sont innées et immuables car basées sur la biologie cérébrale. » Mobiliser les concepts de

plasticité cérébrale, de socialisation différentielle et de stéréotype de menace.